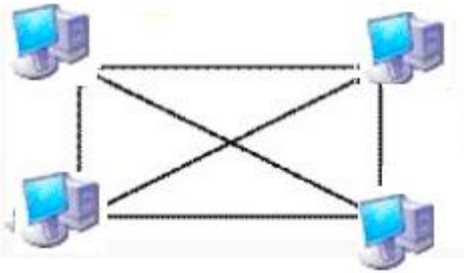
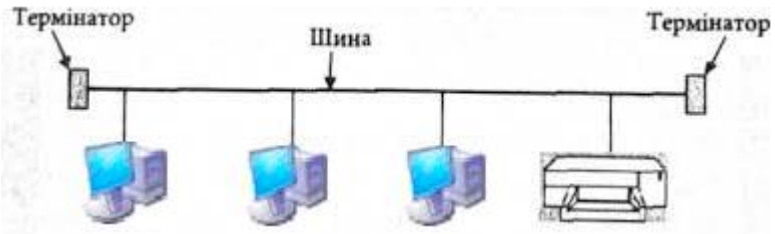
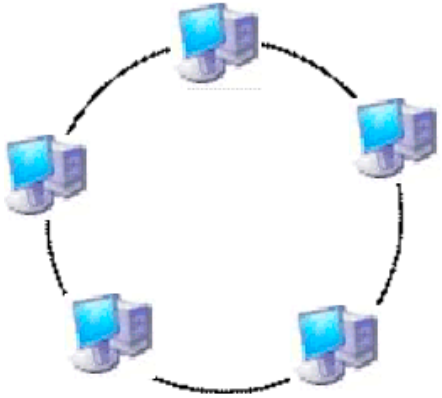
Вступ до веб-програмування

МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ

Комп’ютерна мережа — сукупність пристроїв, з’єднаних каналами передавання даних, для спільного користування апаратними, програмними та інформаційними ресурсами під керуванням спеціального програмного забезпечення.

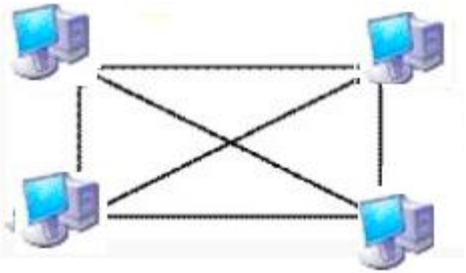


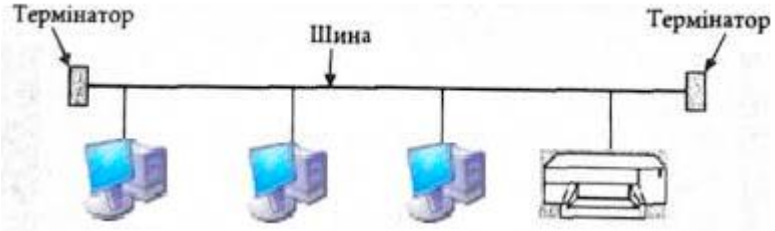


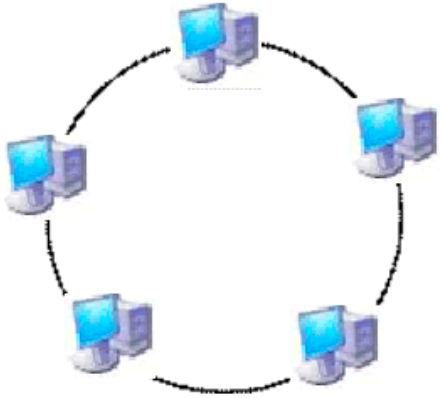


МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ

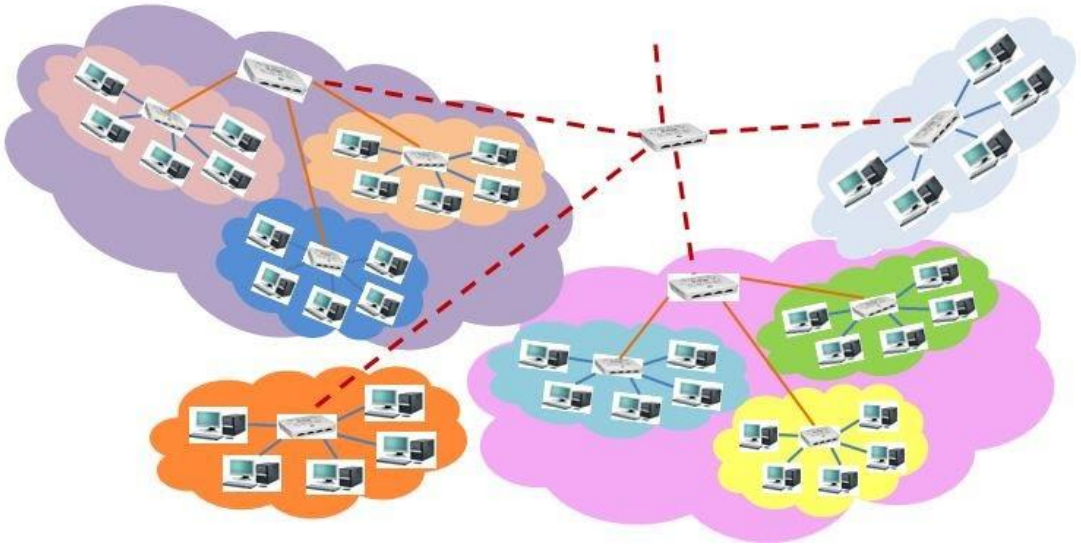
Комп'ютерна мережа — сукупність пристроїв, з'єднаних каналами передавання даних, для спільного користування апаратними, програмними та інформаційними ресурсами під керуванням спеціального програмного забезпечення.







Internet – це глобальна інформаційна мережа, яка об'єднує велику кількість регіональних мереж і водночас мільйони комп'ютерів в усіх кінцях планети з метою обміну даними та доступу до інформаційних і технологічних ресурсів.



Адресація комп’ютерів у мережі

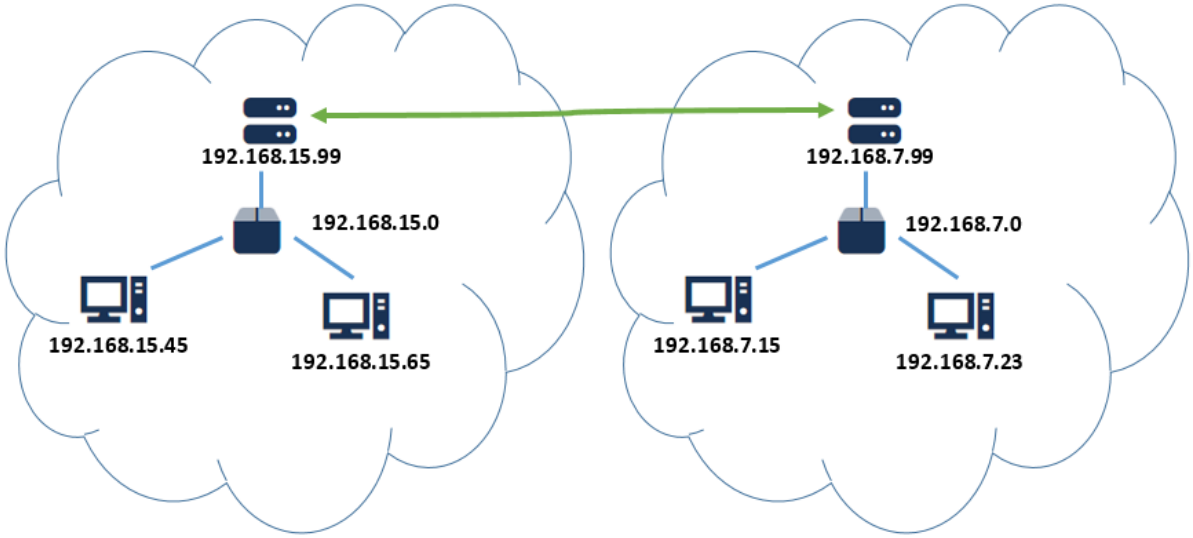
Для ідентифікації комп’ютера в мережі кожен комп’ютер в мережі має свою IP-адресу (від англ. Internet Protocol address) – це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP.

На даний час використовують дві версії IP-адрес:

- згідно з протоколом **IPv4** (IP-адреса має довжину 4 байта);
- згідно з протоколом **IPv6** (новіша версія, у якій IP-адреса має довжину 16 байт).

IPv4 використовує 32-бітові адреси, що обмежують адресний простір 4294967296 можливими унікальними адресами. Зручною формою запису такої адреси є запис у вигляді чотирьох десяткових чисел значенням від 0 до 255, розділених крапками. Приклади адрес: 127.0.0.1 (локальна IP-адреса кожного комп’ютера — localhost) , **192.168.0.1**.

IPv6 (англ. Internet Protocol version 6) — нова 128 бітна версія протоколу IP. Числа у адресі розділяються двокрапками (**fe80:0:0:0:200:f8ff:fe21:67cf**).



Доменні імена

Усі комп’ютери у мережі **розділено на частини**, які називають **доменами**.

Для зручності при адресації комп’ютерів замість IP-адрес використовується ***система імен доменів*** (**Domain Name System – DNS**).

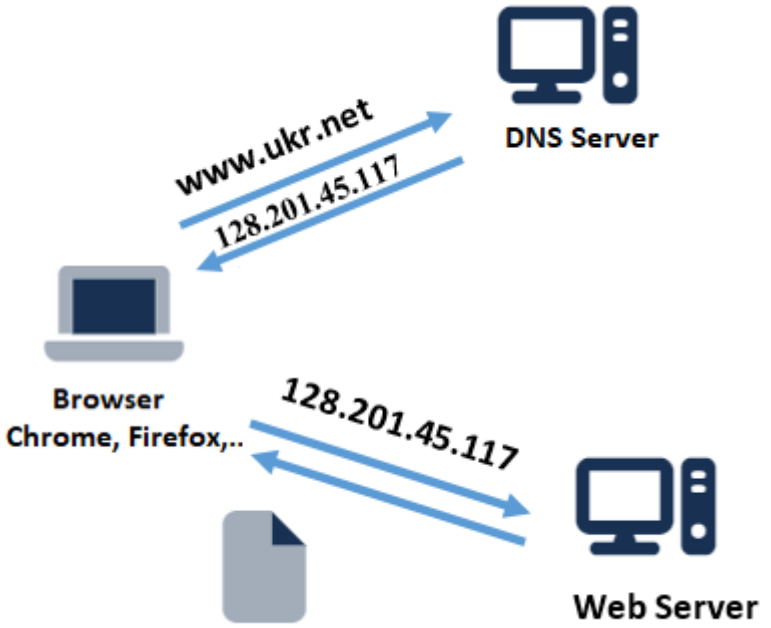
Наприклад, замість IP-адреси

64.233.163.94

можна використовувати доменне ім’я

www.google.com.ua.

Таблиці відповідності між IP-адресами та їх доменними іменами зберігаються на спеціальних комп’ютерах у мережі, які називають **DNS-серверами**.



Універсальний вказівник на ресурс ***URL***

Uniform Resource Locator

При роботі в мережі Інтернет для ідентифікації ресурсу, що розташований на деякому комп'ютері, що під'єднаний до мережі використовується універсальний вказівник на ресурс **URL**. URL-адреса – це адреса будь-якого ресурсу в мережі Інтернет з вказівкою на те, за допомогою якого протоколу до нього слід звертатися. У загальному URL містить наступні складові

протокол :// адреса сервера / шлях до файлу/ ім'я файлу

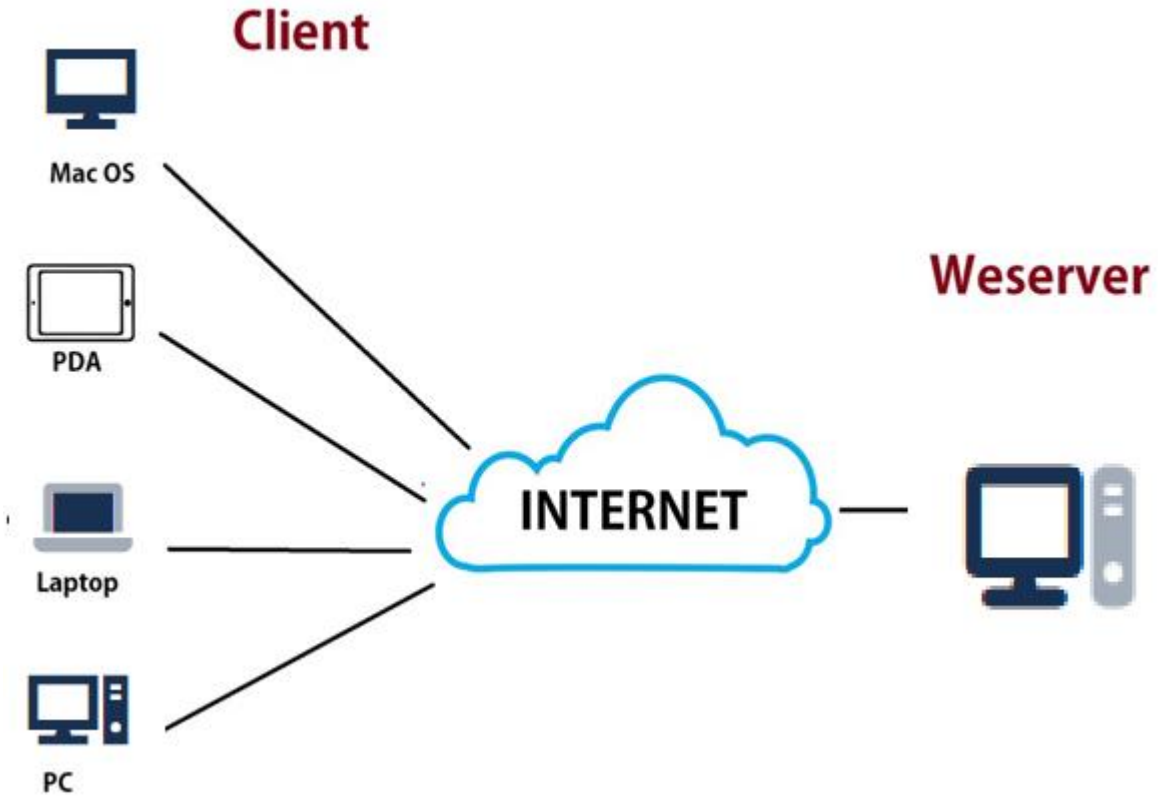
тут шлях до файлу – це шлях до файлу на комп'ютері-сервері. Наприклад

HTTP :// www.ukr.net /new/ index1.htm

де HTTP вказує на те, що для передачі документу потрібно використати протокол передачі гіпертекстових документів, www.ukr.net – адреса сервера, на якому знаходиться документ, new – папка в якій знаходиться документ, index1.htm – ім'я файлу, в якому міститься документ.

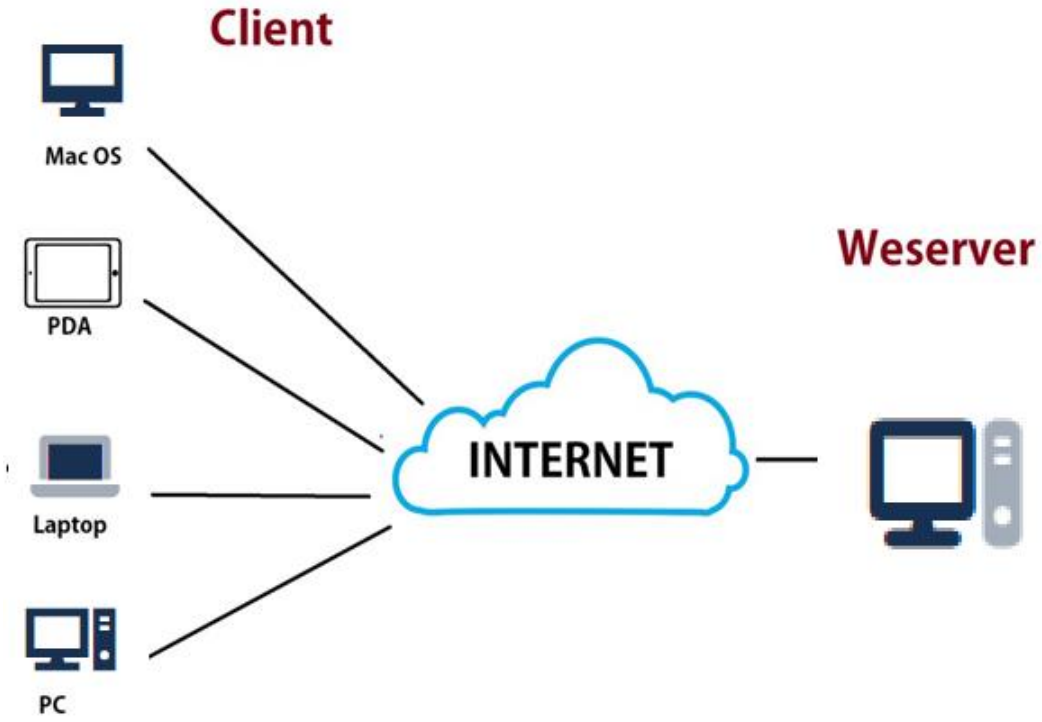
Веб-програмування – галузь програмування, орієнтована на розробку веб-додатків

Веб-додаток – комплекс програмного забезпечення, що забезпечує передачу, відображення та опрацювання інформації з використанням мережі інтернет.



Веб-додаток можна розділити на дві частини: клієнтську і серверну.

Клієнт – прикладна програма, що завантажена в комп'ютер користувача, яка передає запити до сервера й одержує від нього відповіді.
Веб-браузер є клієнтом (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, …).
Сервер у мережі Інтернет — комп'ютер або програма, що надають клієнтам (у міру надходження від них запитів) певні мережні послуги.



СЕРВІСИ ІНТЕРНЕТ

Сервіси (служби) Інтернету — це послуги, які надаються користувачам мережі Інтернет

WWW – сервіс, який дозволяє працювати з гіпертекстовими документами.
Для роботи з WWW використовується протокол HTTP – протокол передачі гіпертекстових документів.
Документ, який містить гіпертекст називають Web-сторінкою.

Схема взаємодії клієнта та веб-сервера

Приклад запиту

```
GET: home.html  HTTP/1.1
HOST: http://www.my-server.edu
```

Request line

```
user-agent: Mozilla/5.0
sec-ch-ua-platform: "Windows"
sec-fetch-dest: document
sec-fetch-mode: navigate
.  .  .  .  .  .
```

Request header

Приклад відповіді

```
HTTP/1.1  200  OK
```

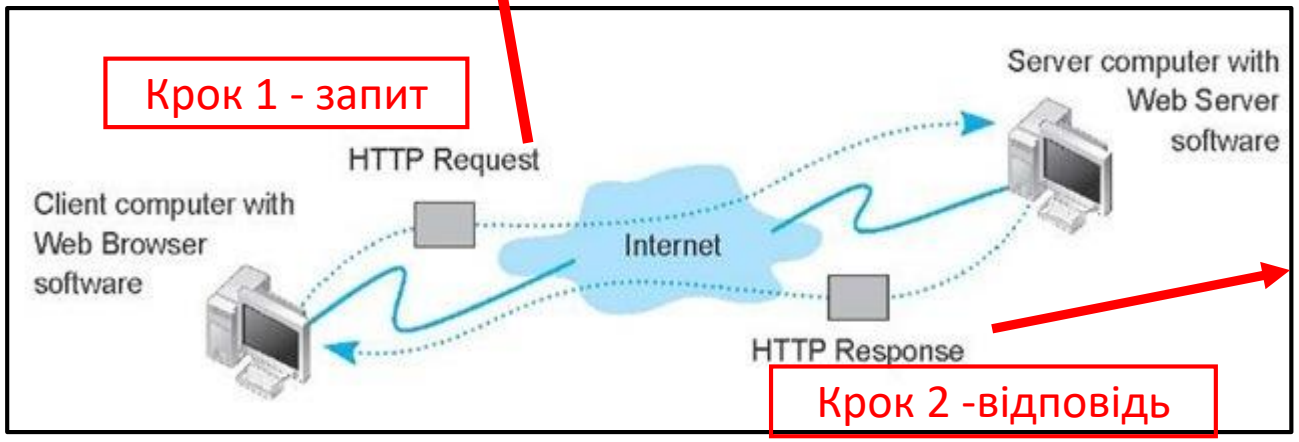
Response status

```
Server: Apache
Location: http://www.my-server.edu/home.html
Content-type: text/html
```

Response header

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>
      Новини України
    </title>
    .  .  .  .  .  .
  </head>
  <body>
    <div class="bookmarks-block">
    <div class="bookmarks-block-header">
    .  .  .  .  .  .
  </body>
</html>
```

Response body



Мова розмітки гіпертексту HTML

HTML (від англ. *HyperText Markup Language* -- **мова розмітки гіпертексту**) — стандартна мова розмітки веб-сторінок. Документ HTML оброблюється браузером та відтворюється на екрані у звичному для людини вигляді.

HTML надає засоби для:

- створення структурованого документу шляхом позначення структурного складу тексту: заголовки, абзаци, списки, таблиці, цитати та інше;
- створення зв’язків між веб-сторінками через гіперпосилання;
- створення інтерактивних форм;
- включення зображень, звуку, відео та ін.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>
      Новини України
    </title>
    . . . . . . . . . . . . . . .
  </head>
  <body>
    <div class="bookmarks-block">
    <div class="bookmarks-block-header">
    . . . . . . . .
  </body>
</html>
```

Загальна структура HTML-документа

Призначення	Приклад
Декларація типу документа	`<!doctype HTML>`
Початок документу	`<html>`

Заголовок	`<head>`
	`<title> First HTML</title>`
	`</head>`

Тіло (контент)	`<body>`
	`Hello world!`
	`</body>`

Кінець документу	`</html>`

Можливий спосіб підключення скриптів

Призначення	Приклад
Декларація типу документа	`<!doctype HTML>`
Початок документу	`<html>`

Заголовок	`<head>`
	`<title> First HTML</title>`
	`<script src="шлях_до_скрипта">`
	`</head>`

Тіло (контент)	`<body>`
	`Hello world!`
	`</body>`

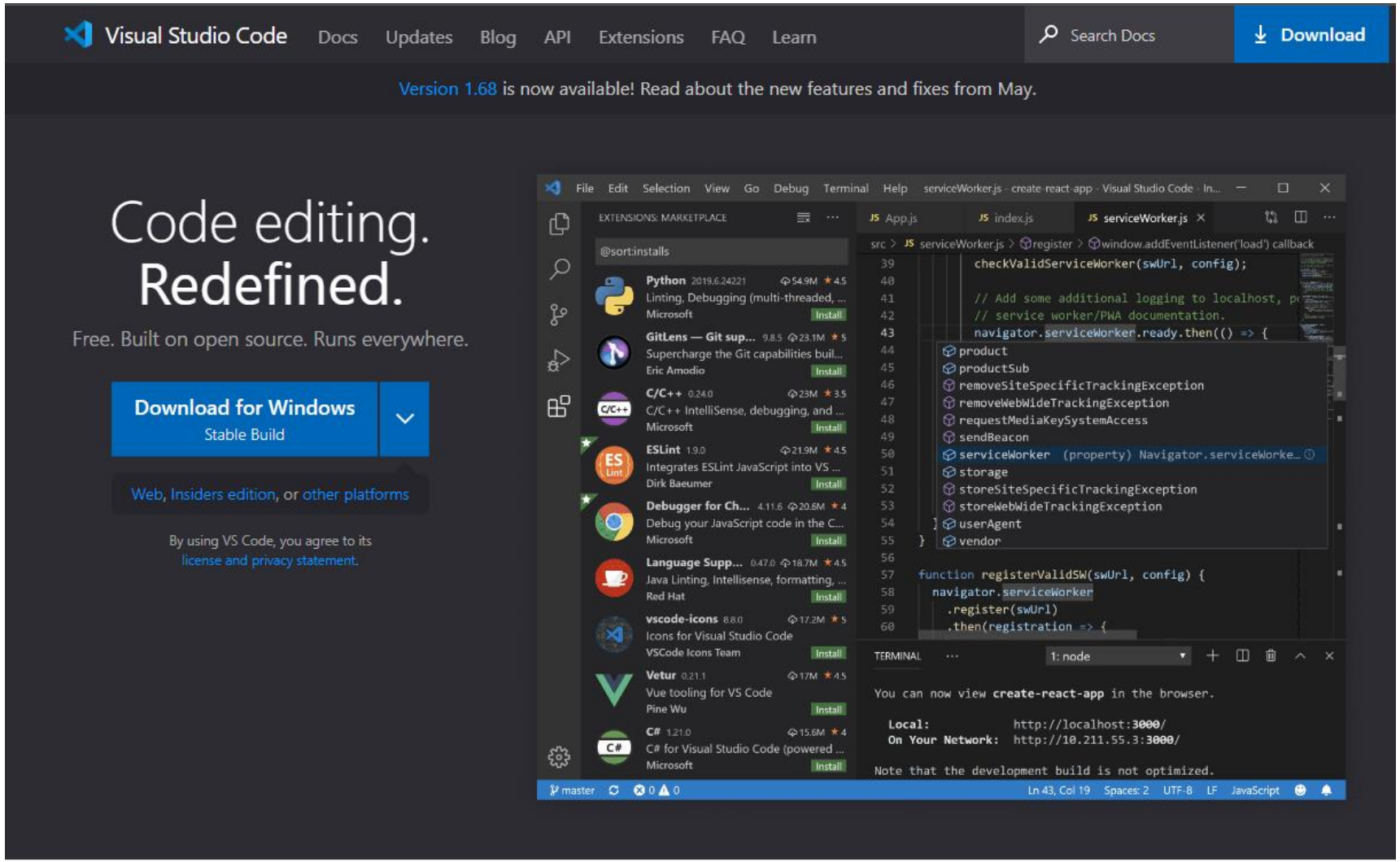
Кінець документу	`</html>`

Встановлення редактора Visual Studio Code

Переходимо за посиланням:

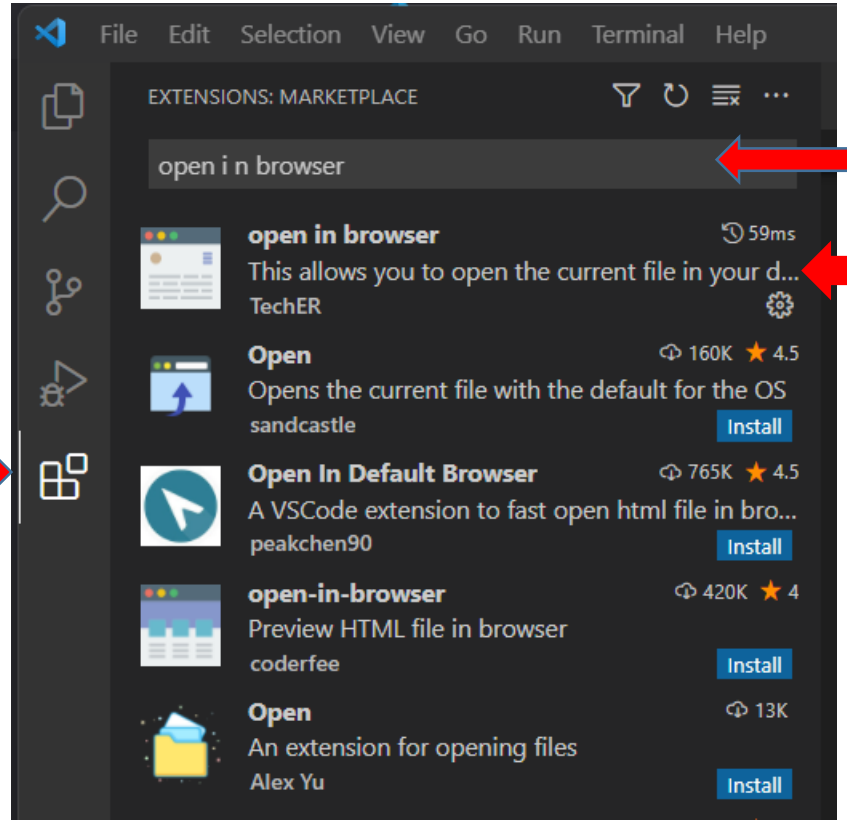
https://code.visualstudio.com/

Завантажуємо і встановлюємо



ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗШИРЕННЯ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ СТОРІНКИ У БРАУЗЕРІ

1.Відкриваємо Інструмент розширень

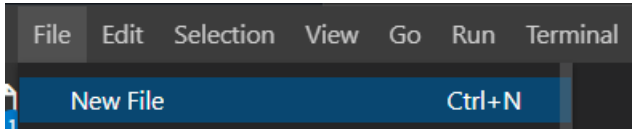


2.Вводимо у рядку пошуку «open in browser»

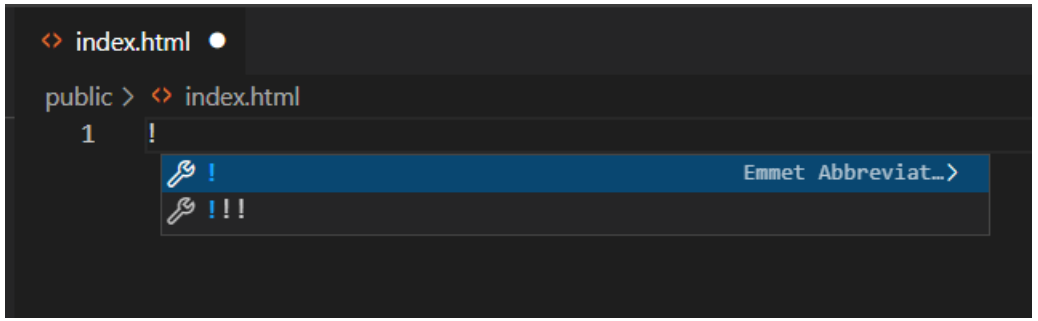
3.Встановлюємо розширення

Створюємо веб-сторінку

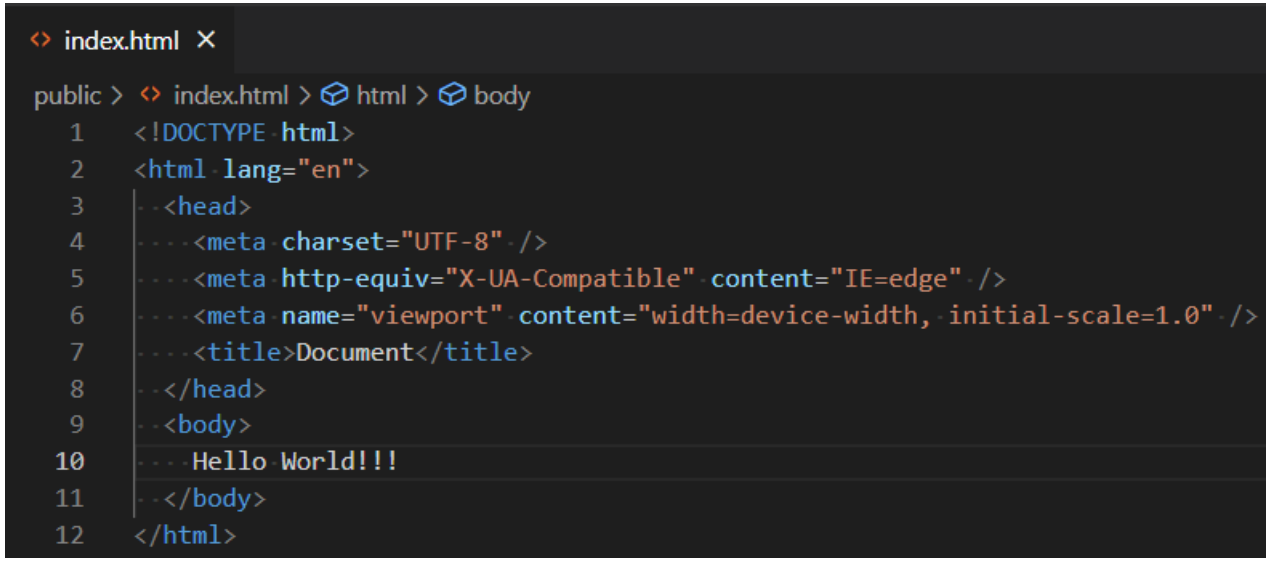
1. Створюємо файл «index.html» (File => New File)



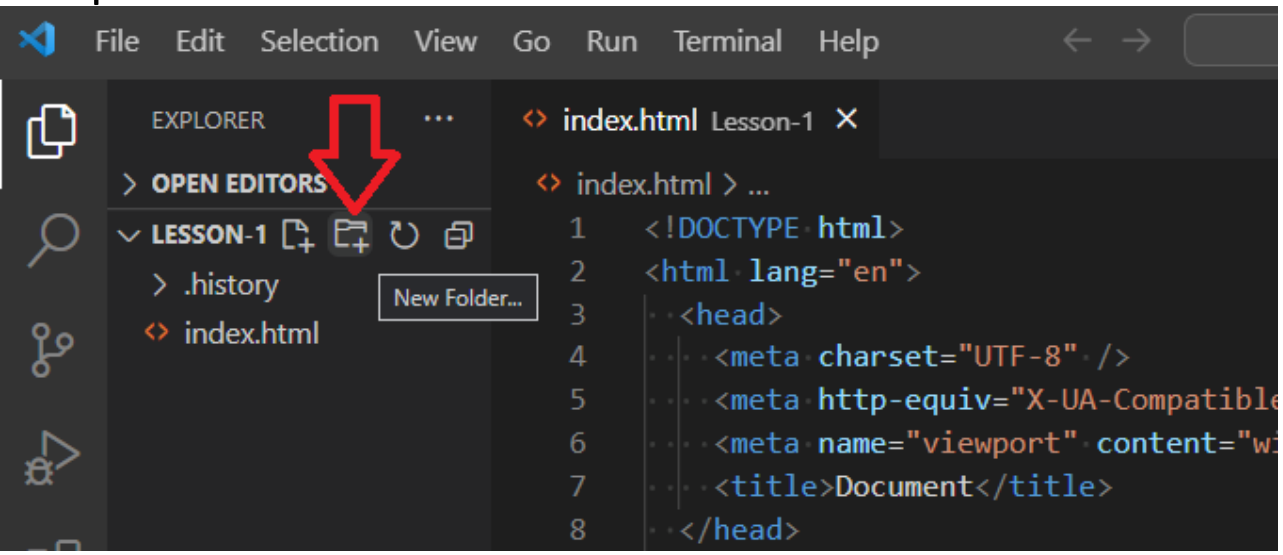
1. Створюємо шаблон (для цього у VSCode можна скористатися шаблонами, тобто ввести символ знаку оклику і натиснути Enter)



3. Вводимо текст першої сторінки («index.html» - **назва важлива!**)



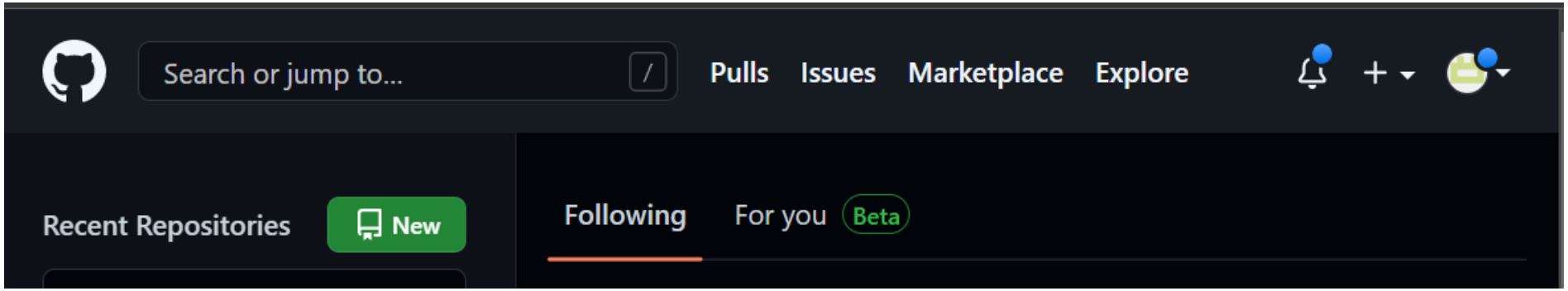
1. Створюємо папку “**js**”, де будуть зберігатися файли скриптів


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
EXPLORER
OPEN EDITORS
LESSON-1
.history
index.html
New Folder...
index.html Lesson-1
index.html > ...
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible
<meta name="viewport" content="wi
<title>Document</title>
</head></1>
</2></3></4></5></6></7></8></1></2></3></4></5></6></7></8></9></10></11></1></2></3></4></5></6></7></8></9></10></11></1></2></3></4></5></6></7></8></9></10>

Для організації хостингу

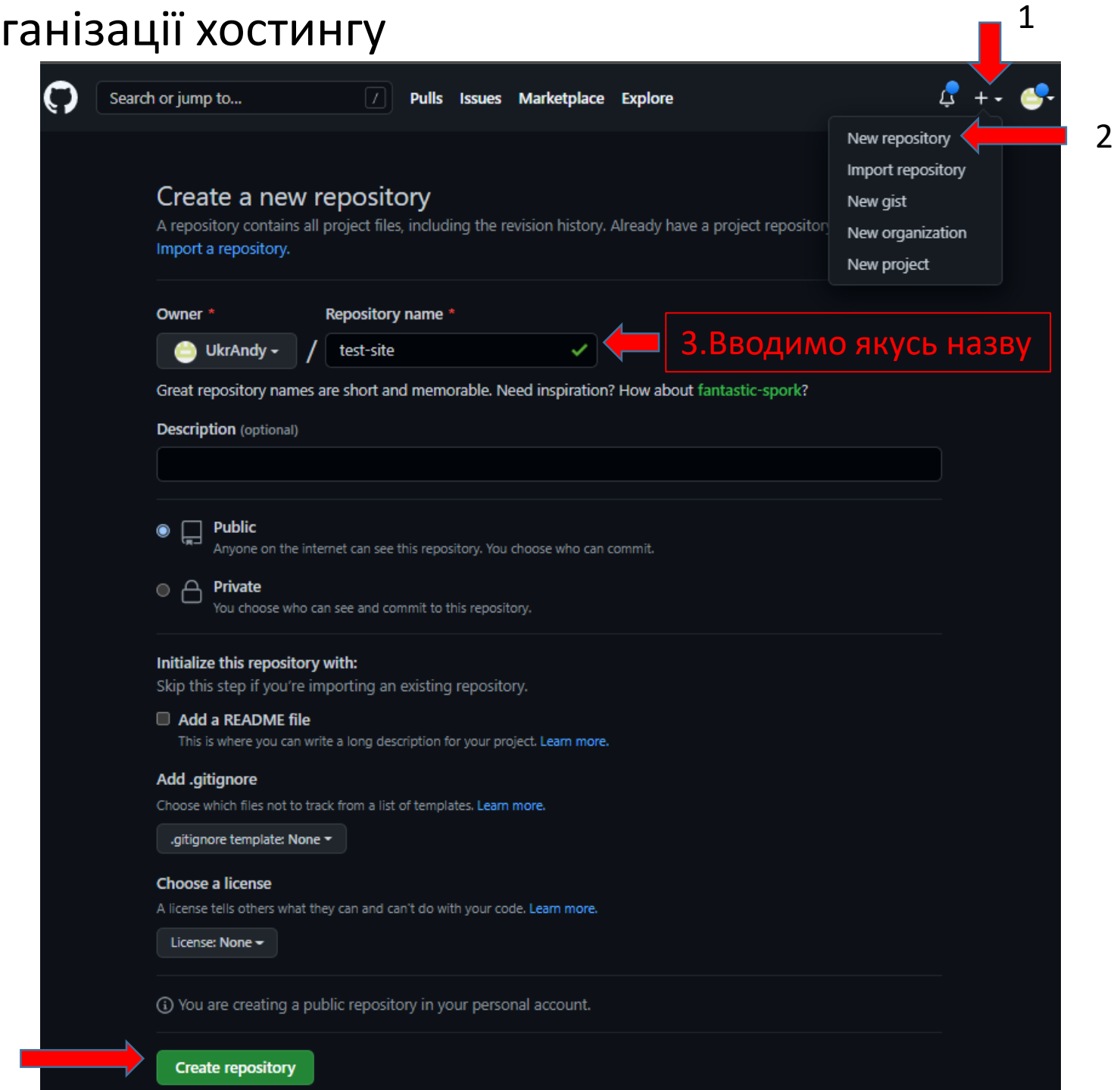
1.Реєструємось на сайті

https://github.com/

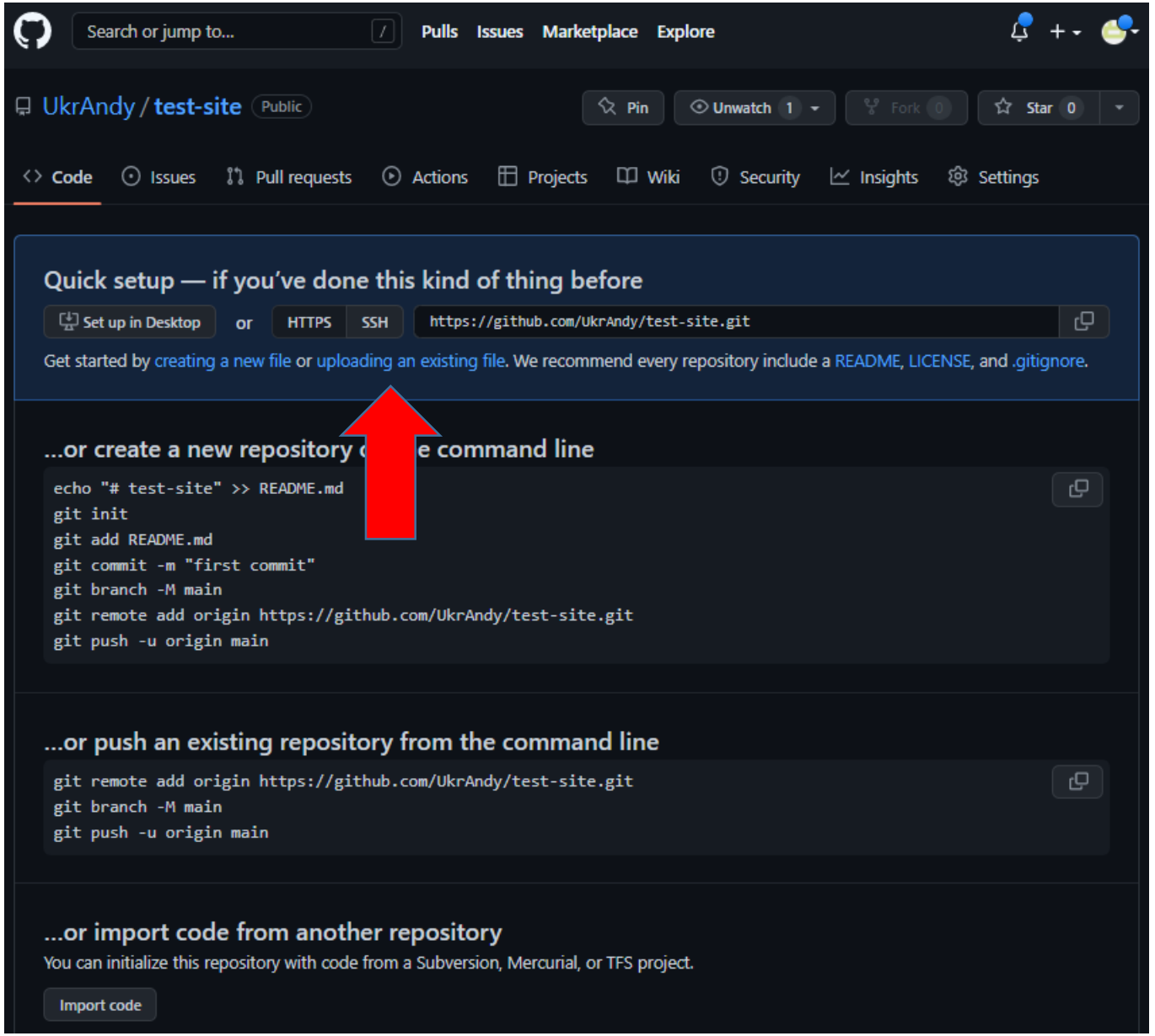


Для організації хостингу

2. Створюємо репозитарій

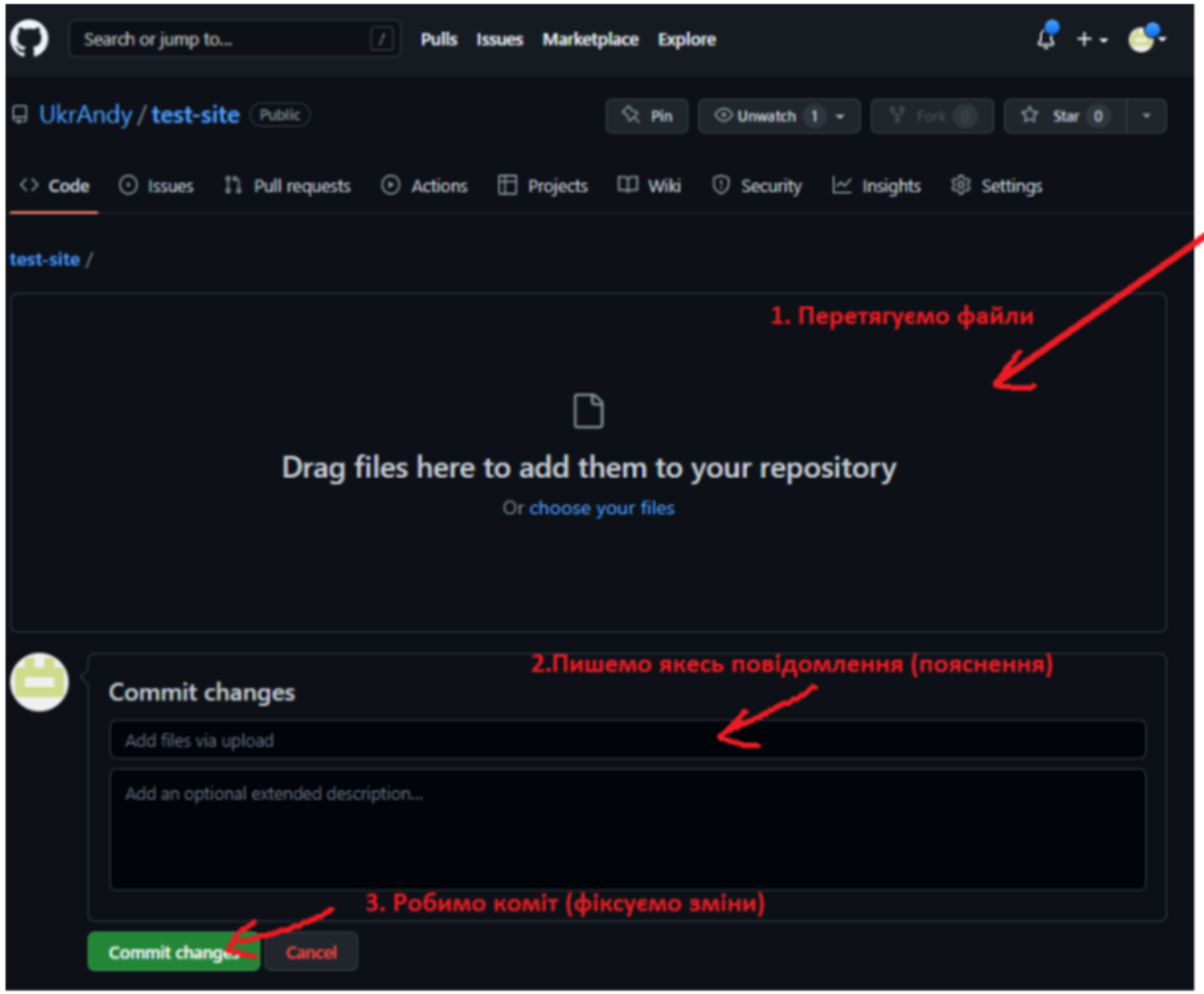


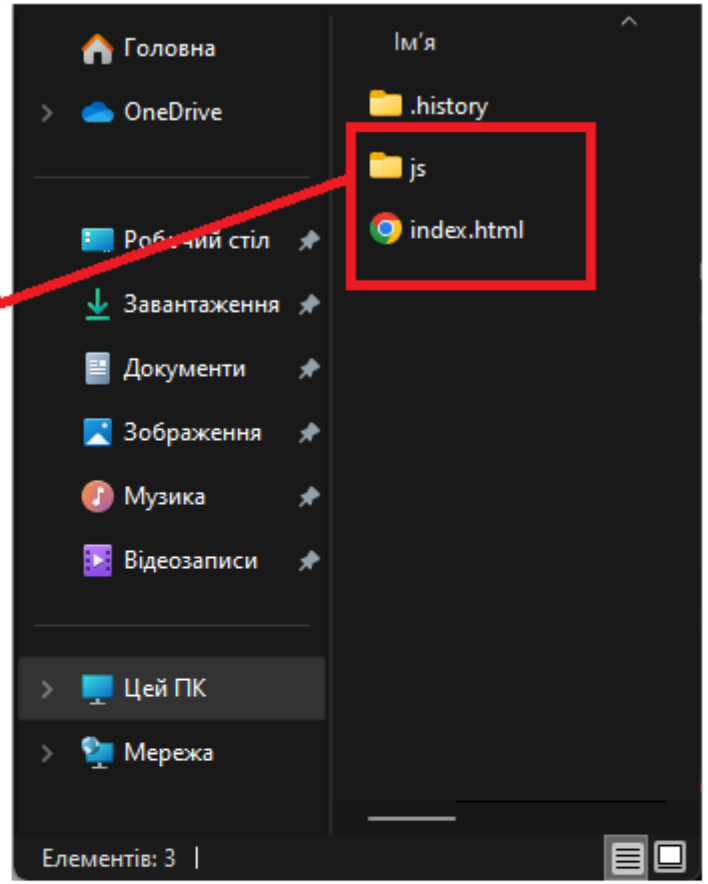
Переходимо до завантаження файлів



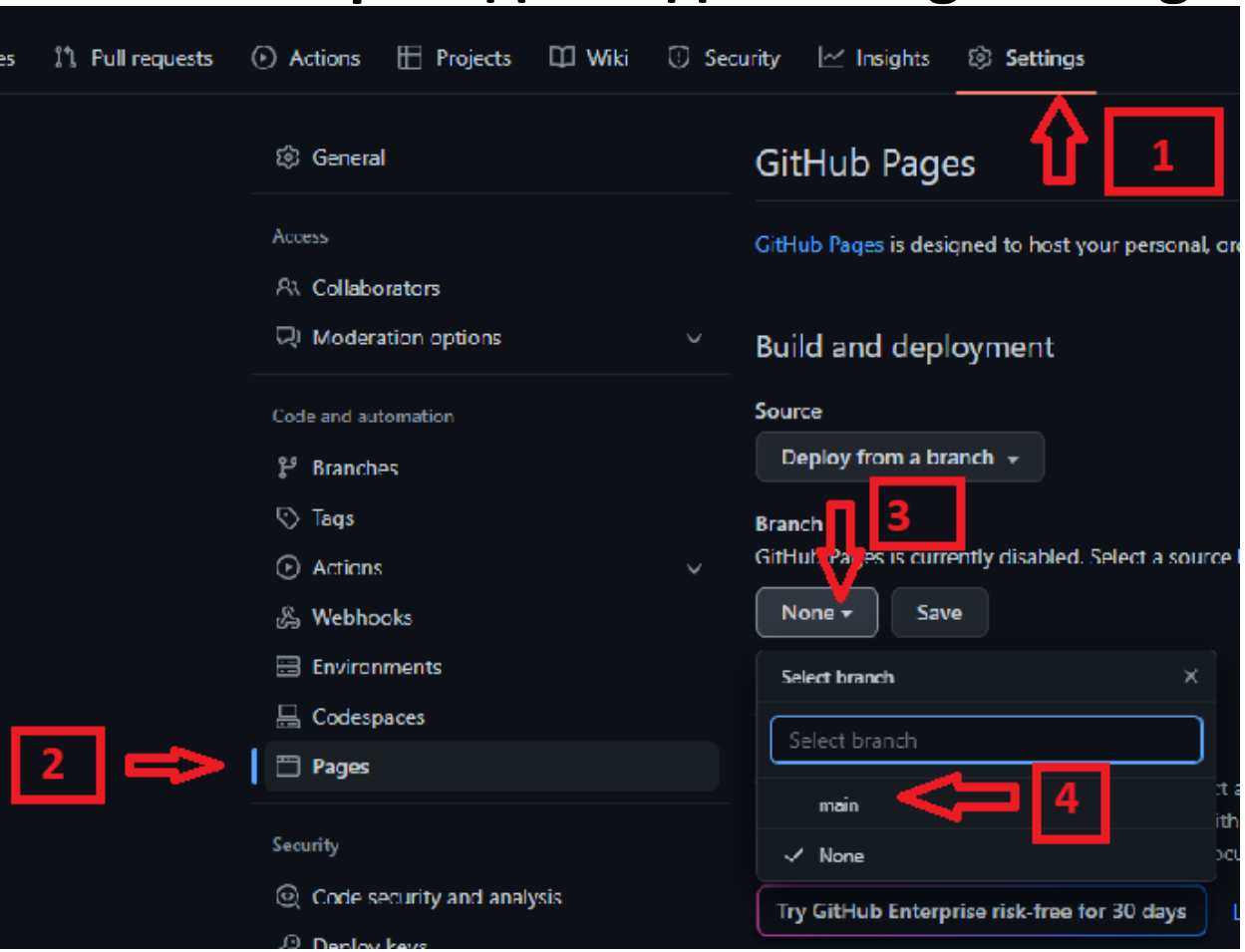
Переходимо до завантаження файлів

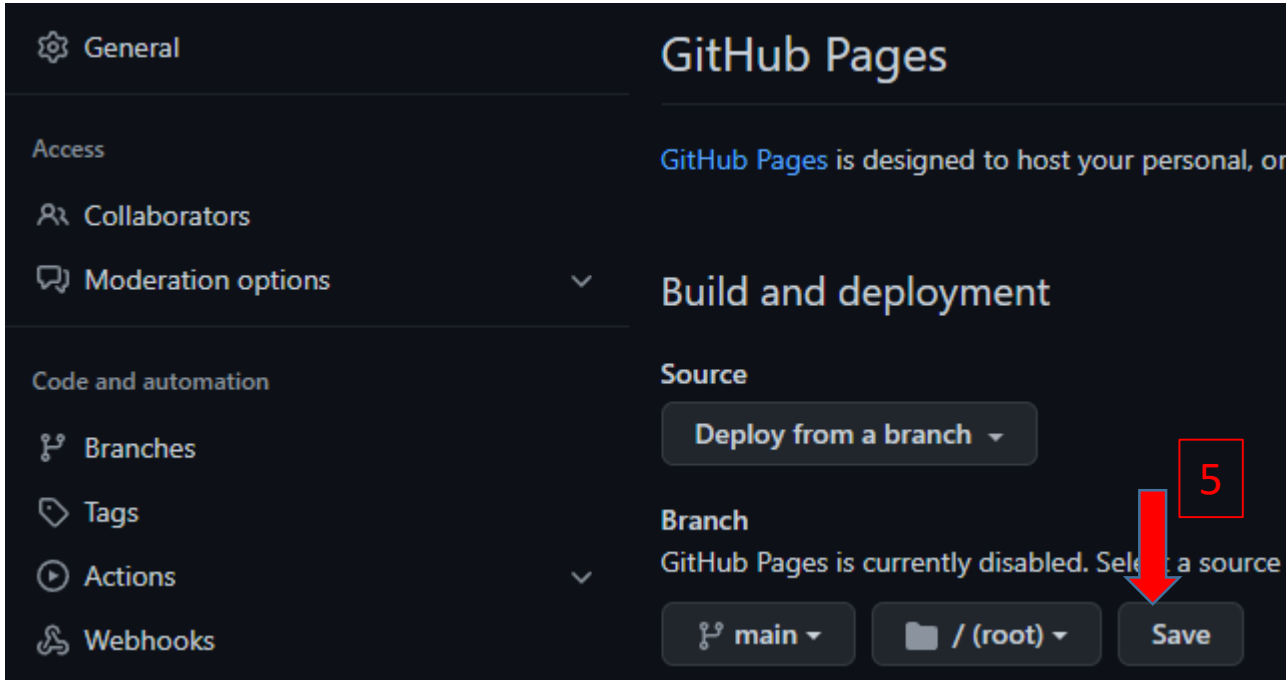
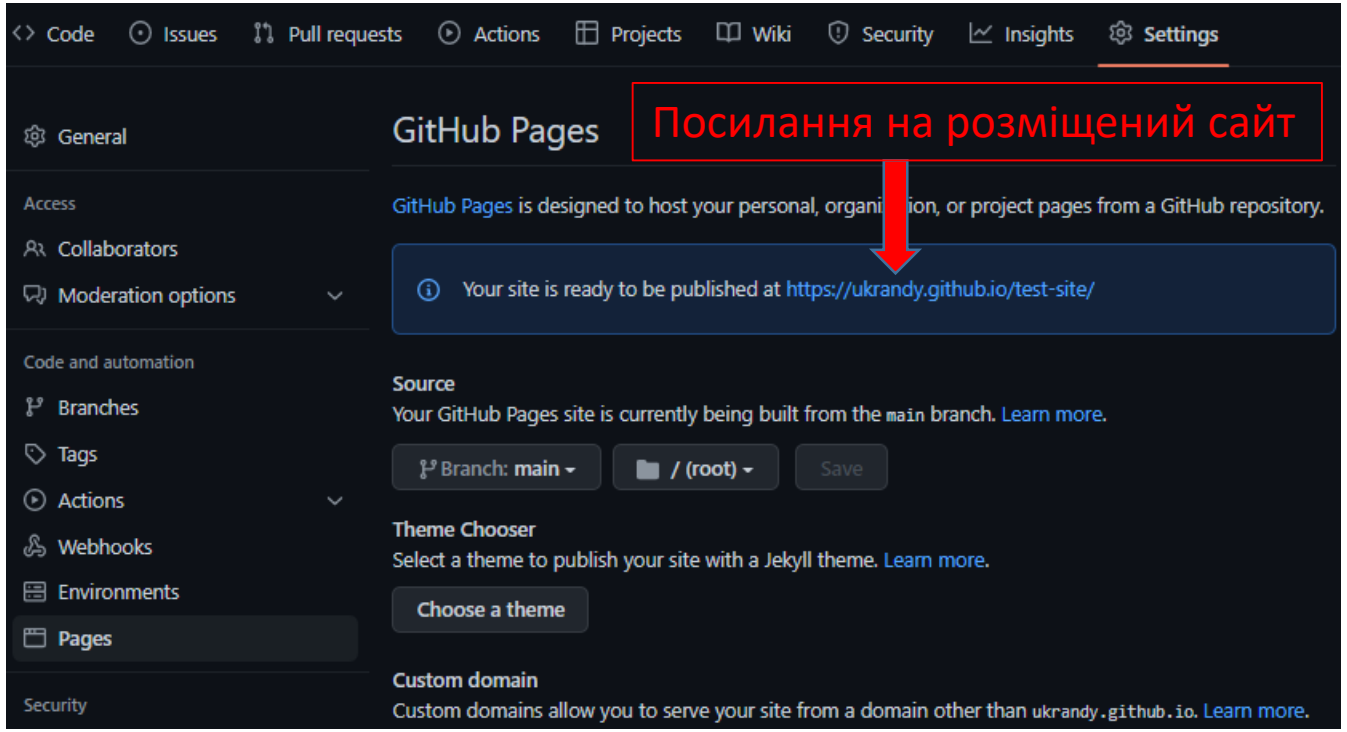
Перетягуємо файли і комітимо зміни





Переходимо до Settings => Pages =>Source





Розміщення закінчено. Маємо посилання на сторінку